

例：求圆柱面 $y^2 + z^2 = 2z$ 被圆锥面 $y^2 + z^2 = x^2$ 所截出部分的面积。

（学习辅导 P275 第 17 题）

解：所求面积如图（红色部分）。

方法一 从图可以分析所求面积可由公式 $S = \iint_{D_{xz}} \sqrt{1 + y_x^2 + y_z^2} dzdx$ 求得。

由 $y^2 + z^2 = 2z$ ，得 $y = \pm\sqrt{2z - z^2}$ ，取前面一片曲面 $y = \sqrt{2z - z^2}$

求得

$$y_x = 0, y_z = \frac{2 - z}{\sqrt{2z - z^2}}$$

由 $\begin{cases} y^2 + z^2 = x^2 \\ y^2 + z^2 = 2z \end{cases}$ 消去 y 得 xoz 面投影区域： $\begin{cases} -\sqrt{2z} \leq x \leq \sqrt{2z} \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$

由公式及对称性，得

$$\begin{aligned} S &= 4 \iint_{D_{xz}^I} \sqrt{1 + \left(\frac{2 - z}{\sqrt{2z - z^2}} \right)^2} dx dz = 4 \iint_{D_{xz}^I} \frac{1}{\sqrt{2z - z^2}} dx dz \\ &= 4 \int_0^2 dz \int_0^{\sqrt{2z}} \frac{1}{\sqrt{2z - z^2}} dx = 16. \end{aligned}$$

方法二 由第一类线积分的几何意义及对称性得

$$S = 2 \int_L x ds = 2 \int_L \sqrt{y^2 + z^2} ds, \text{ 其中 } L: y^2 + z^2 = 2z;$$

$$\text{令 } \begin{cases} y = r \cos \theta \\ z = r \sin \theta \end{cases} \Rightarrow L: \begin{cases} r = 2 \sin \theta \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{cases},$$

$$ds = \sqrt{r^2 + r_\theta^2} d\theta = \sqrt{(2 \sin \theta)^2 + (2 \cos \theta)^2} d\theta = 2 d\theta$$

所以

$$S = 2 \int_0^\pi \sqrt{y^2 + z^2} \cdot 2 d\theta = 4 \int_0^\pi 2 \cos \theta d\theta = 16.$$

类题 1：求圆柱面 $x^2 + y^2 = ay$ ($a > 0$) 介于平面 $z = 0$ 与圆锥面 $z = \frac{1}{a} \sqrt{x^2 + y^2}$ 之间的柱面

面积 S 。（答案： $2a$ ，2025 期末考试第 14 题）

类题 2：求曲面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 所截且含在球面内的面积。

（答案： $16a^2$ ）